Como funcionam os bancos de dados do app Próxima Etapa

Neste documento eu explico como funcionam os dois bancos de dados que o nosso app usa. Um fica na internet (servidor) e o outro fica dentro do celular.

1. Banco do servidor (Supabase)

O servidor usa o Supabase, que tem um banco chamado PostgreSQL. É nele que ficam os dados de verdade: alunos, cursos, inscricoes, presenças, certificados e mensagens. Se o aluno trocar de celular, os dados continuam lá.

O app não conecta direto no banco. Ele faz pedidos pela internet (HTTPS) para a API do Supabase. Cada pedido leva a chave do projeto e o token do aluno que fez login. O token mostra quem é o aluno.

Principais tabelas

courses: guarda os cursos, com título, local, data, hora do fim e numero de vagas.

enrollments: guarda a inscrição do aluno em um curso e o código do ingresso (ticket_code), que vira o QR Code.

certificates: guarda os certificados emitidos para cada aluno.

profiles: guarda os dados do aluno, como nome, telefone e matricula do card.

announcements: guarda os comunicados. Se o campo course_id estiver vazio, o comunicado é para todos. Se estiver preenchido, é só para aquele curso.

support_messages: guarda as mensagens do chat entre aluno e equipe. O campo sender diz quem enviou (aluno, equipe ou automatico). O campo client_id não pode repetir, então uma mensagem reenviada não aparece duas vezes.

test_questions, test_options e test_results: guardam as perguntas, as alternativas e o resultado do teste de perfil.

user_roles: diz o papel de cada usuário. Quem tem o papel admin é o professor.

Seguranca do servidor

O banco usa uma regra chamada RLS (Row Level Security). Com ela, o próprio banco decide quais linhas cada pessoa pode ver. O aluno só vê os próprios dados. O professor (admin) pode ver os dados de todos. Por isso o app não precisa filtrar quem pode ver o quê.

Funcoes do banco (RPC)

Algumas regras importantes ficam em funções dentro do banco, e o app só chama essas funções:

inscrever_curso: inscreve o aluno e confere se ainda tem vaga.

registrar_presenca_ingresso: registra a presença lendo o código do ingresso. So o professor pode usar e não deixa registrar duas vezes no mesmo encontro.

atualizar_perfil: muda o nome e o telefone do aluno.

enviar_teste_vocacional: calcula o resultado do teste de perfil.

responder_aluno: o professor responde uma mensagem do chat. Só admin pode usar.

2. Banco do celular (SQLite)

Dentro do app existe um banco SQLite chamado proxima_etapa.db (versao 9). Ele serve para o app continuar funcionando quando o celular fica sem internet. Ele tem só duas tabelas.

Tabela cache

Tem as colunas chave e json. Cada vez que a API responde, o app salva a resposta aqui. Exemplos de chave: cursos:, mensagens: e lidos:. Quando o aluno abre uma tela, o app mostra primeiro o que está no cache e depois atualiza com a resposta nova da API. Sem internet, o aluno ainda vê o último dado salvo.

Tabela fila

Tem as colunas id, tipo, usuario, chave e dado. Ela guarda o que o aluno fez sem internet e ainda não foi enviado. O tipo pode ser chat (uma mensagem escrita) ou presenca (um QR Code lido sem internet).

Outros dados guardados no celular

O token de login não fica no SQLite. Ele fica no SharedPreferences, mas criptografado com uma chave do Keystore do Android. Assim o token não fica salvo como texto simples.

3. Como os dois bancos trabalham juntos

Passo 1: o aluno faz uma ação, por exemplo manda uma mensagem no chat, e está sem internet.

Passo 2: o app salva a mensagem na tabela fila do SQLite e mostra a mensagem na tela como "aguardando conexao".

Passo 3: quando a internet volta, o EnvioWorker (do WorkManager) começa a rodar e chama o Sincronizador.

Passo 4: o Sincronizador envia um item da fila de cada vez para a API.

Passo 5: se deu certo, o item sai da fila. Se deu erro de rede ou erro do servidor (5xx), o item continua na fila para tentar de novo mais tarde. Se deu erro do próprio pedido (por exemplo 409, que é item repetido, ou 400), o item sai da fila, porque tentar de novo nao resolveria.

Passo 6: quando o aluno sai da conta (logout), o cache é apagado para os dados dele não ficarem no celular.

4. Resumo

O banco do servidor é o principal e guarda tudo. O banco do celular é pequeno e serve só para duas coisas: mostrar dados sem internet (cache) e guardar o que ainda precisa ser enviado (fila). A sincronização junta os dois.